

יחידה 9.3 – מערכות המלצה

מתאום דיגיטלי להמלצה – checkpoint



חזרה קצרה: מריצים שוב את הבדיקות של 9.2



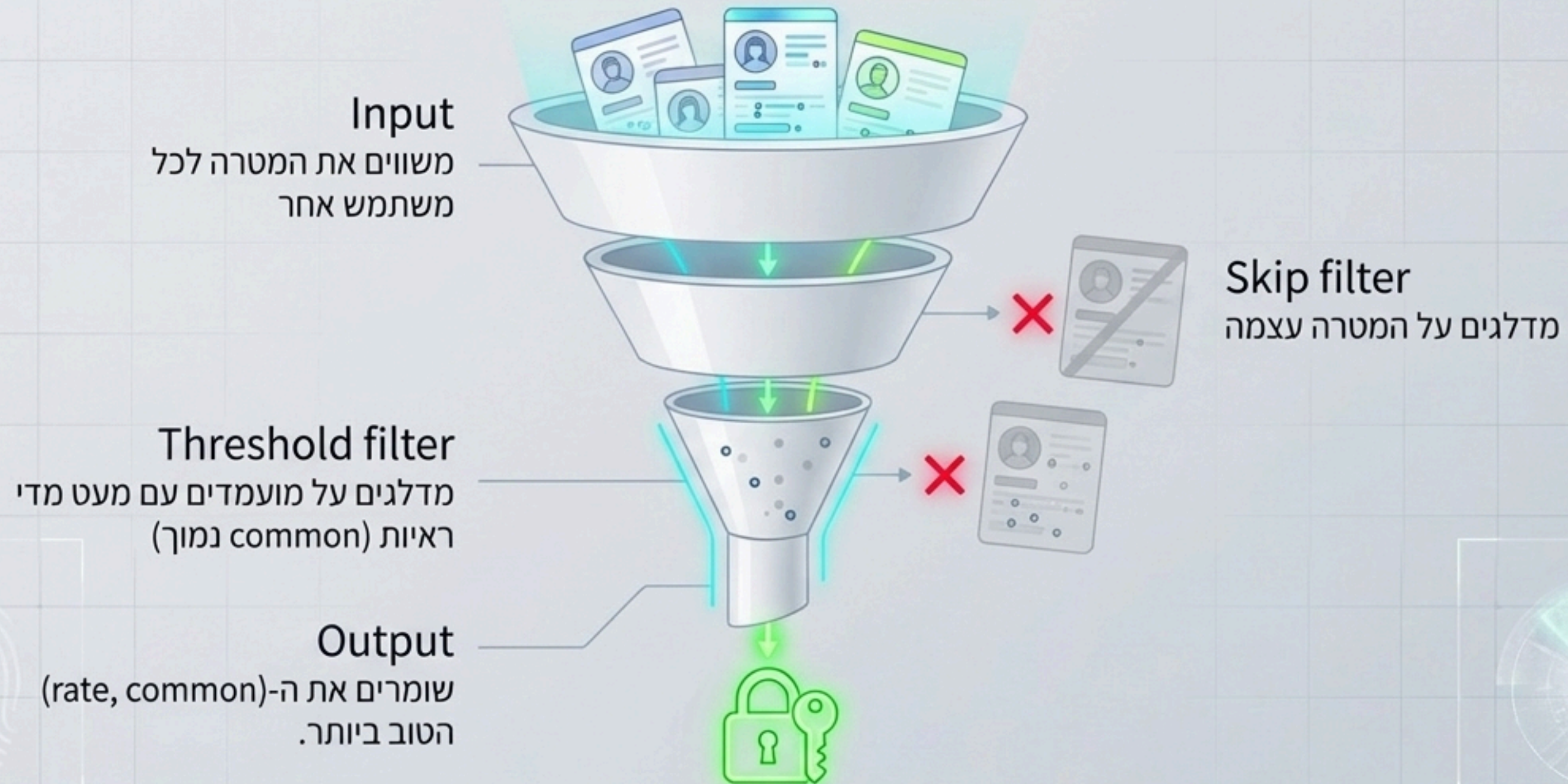
00:00:00.000

STATUS: VERIFIED

```
def assert_tests():  
    ✓ assert similarity_score([3, 1], [3, 1]) == (2, 2)  
    ✓ assert similarity_score([0, 1], [0, 1]) == (1, 1)  
    ✓ assert similarity_score([0, 0], [3, 2]) == (0, 0)  
    ✓ assert similarity_score([3, 1], [1, 3]) == (0, 2)
```

כולן ירוקות לפני שממשיכים.

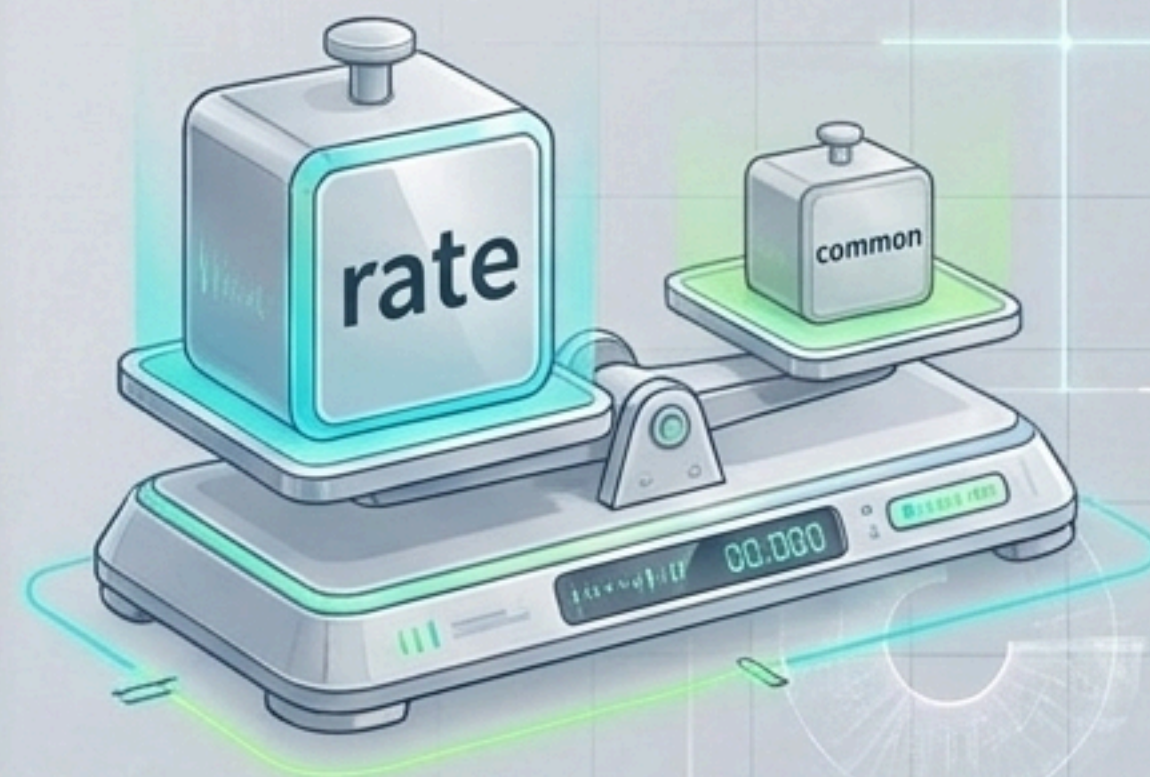
מתכונים find_digital_twin



כותבים find_digital_twin

```
def find_digital_twin(target_index, all_ratings, minimum_common=2):
    best_index = None
    best_key = (-1.0, -1)
    for candidate_index in range(len(all_ratings)):
        if candidate_index == target_index:
            continue # אף פעם לא משווים משתמש לעצמו
        matches, common = similarity_score(all_ratings[target_index],
                                           all_ratings[candidate_index])
        if common < minimum_common:
            continue # מעט מדי ראיות
        rate = matches / common
        candidate_key = (rate, common) # rate קודם, common שובר שוויון
        if candidate_key > best_key:
            best_key = candidate_key
            best_index = candidate_index
    return best_index, best_key
```

טאפל (rate, common) משווה קודם לפי
ואז לפי common – בדיוק כלל שבירת
השוויון שהפרויקט צריך, בלי if נוסף.



עוקבים על נתוני בדיקה

עוקבים יחד על `find_digital_twin(0, ratings)` – מי נבדק מול מי, ומי מנצח בכל שלב.

```
items = ["museum", "beach", "park",  
         "city", "forest"]  
aliases = ["user_01", "user_02",  
          "user_03", "user_04"]  
ratings = [  
    [3, 1, 0, 3, 0],  
    [3, 1, 3, 2, 3],  
    [1, 3, 2, 1, 0],  
    [3, 2, 2, 3, 0],  
]
```

0	3	1	0	3	0
1	3	1	3	2	3
2	1	3	2	1	0
3	3	2	2	3	0

מעבר למעבדה

היום: התאום הדיגיטלי הופך להמלצה
להמלצה אמיתית, בתוכנית שלמה
שמטפלת גם ב"אין תאום" ■

חימום: התאום של עצמך

הריצו `find_digital_twin(0, ratings)` על נתוני הבדיקה. חזו משתמש אחר אמיתי.

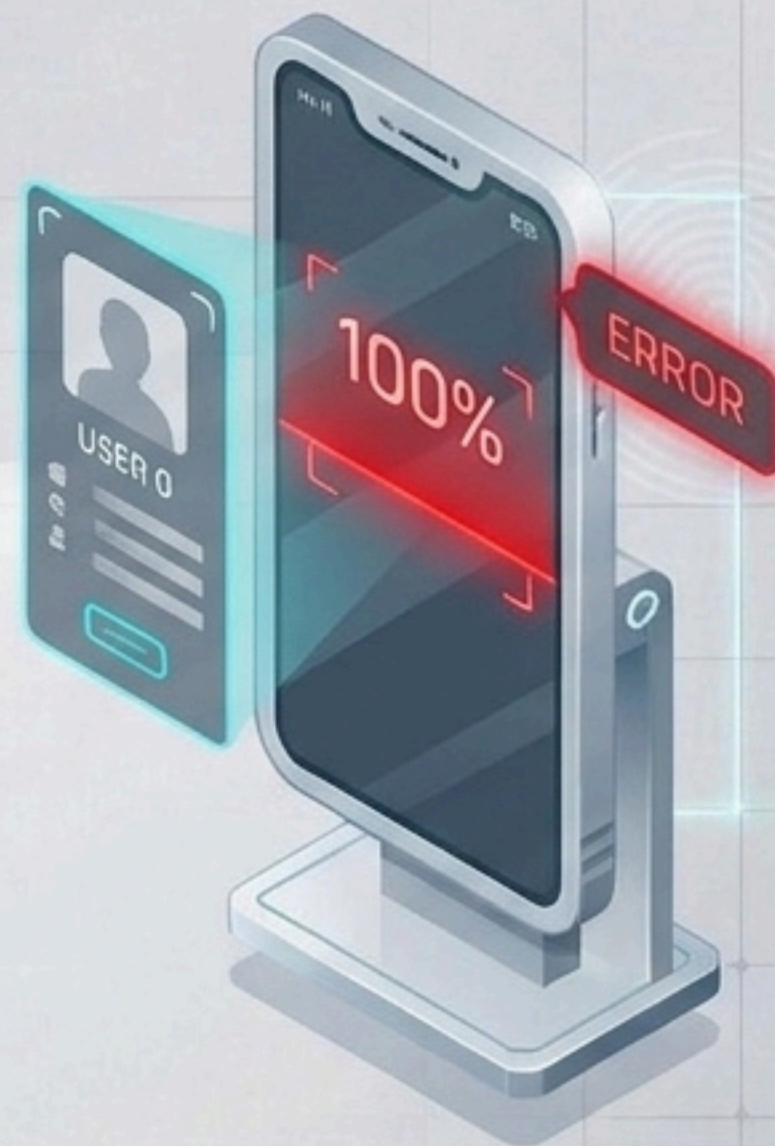
```
def find_digital_twin(target_index, all_ratings, minimum_common=2):
    best_index = None
    best_key = (-1.0, -1)
    for candidate_index in range(len(all_ratings)):
        matches, common = similarity_score(all_ratings[target_index], all_ratings[candidate_index])
        if common < minimum_common:
            continue
        rate = matches / common
        candidate_key = (rate, common)
        if candidate_key > best_key:
            best_key = candidate_key
            best_index = candidate_index
    return best_index, best_key
```

חימום: התשובה

$(0, (1.0, 3))$

משתמש 0 התאים לעצמו — ציון מושלם אך חסר משמעות.

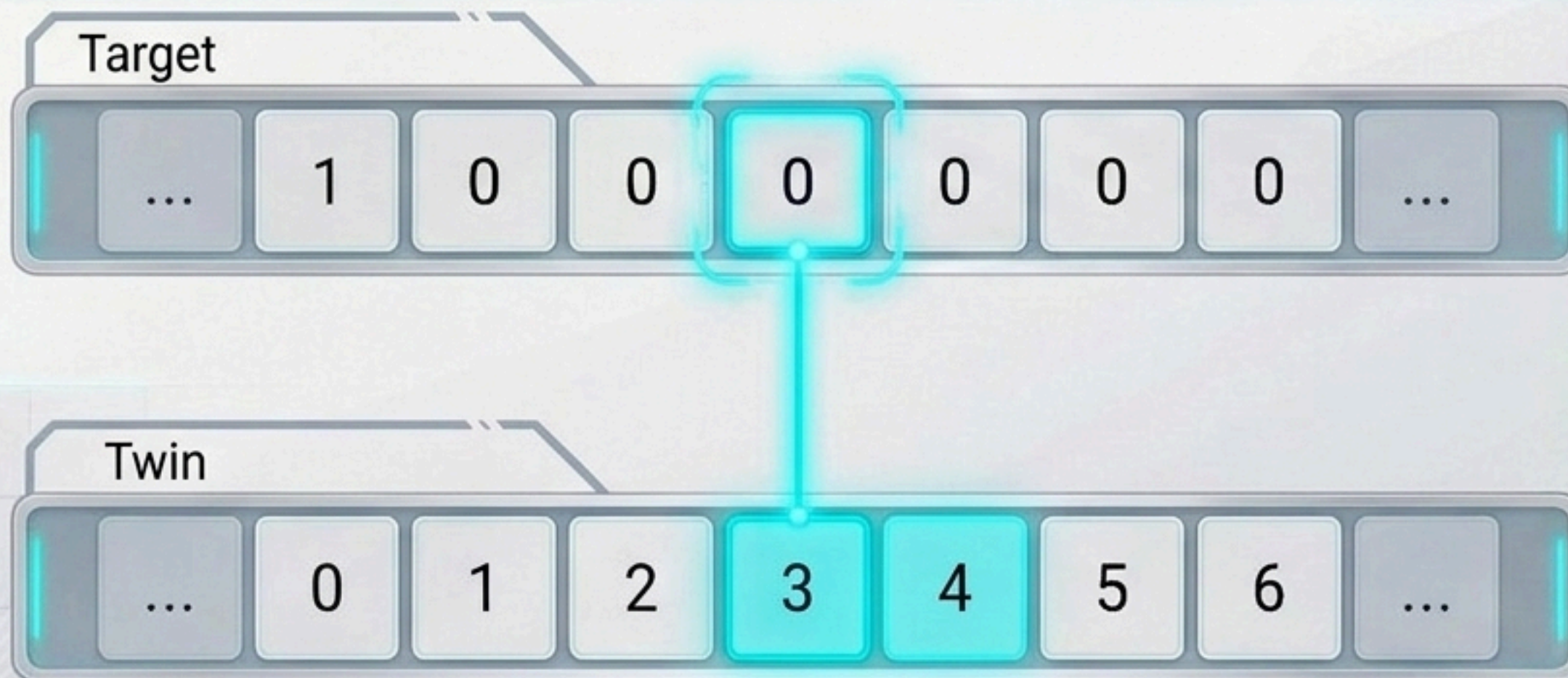
`if candidate_index == target_index:`
`continue.`



9 דקות

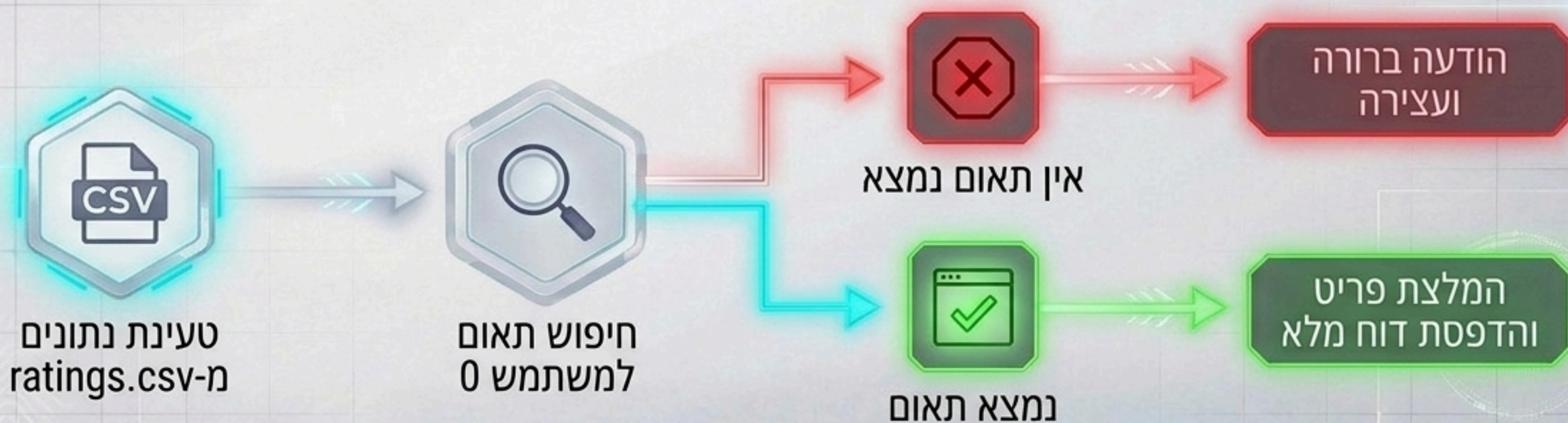
משימה 1: `recommend_item(target_ratings, twin_ratings, item_names, liked_threshold=3)`

מוצאת את הפריט שהמטרה דירגה 0 והתאום דירג $\geq$ liked_threshold, בוחרת את הדירוג הגבוה מביניהם; מחזירה None אם אין פריט כזה.

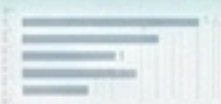


משימה 2 (פרויקט): checkpoint – main()

טוענים items/aliases/all_ratings מ-ratings.csv, מוצאים את התאום של $\text{target_index} = 0$; אם לא נמצא, מדפיסים הודעה ברורה ועוצרים; (minimum_common=2) ומדפיסים את כינוי המטרה, כינוי התאום, שיעור הדמיון, מספר הדירוגים המשותפים, וההמלצה (או הודעת "אין המלצה מתאימה" ברורה).

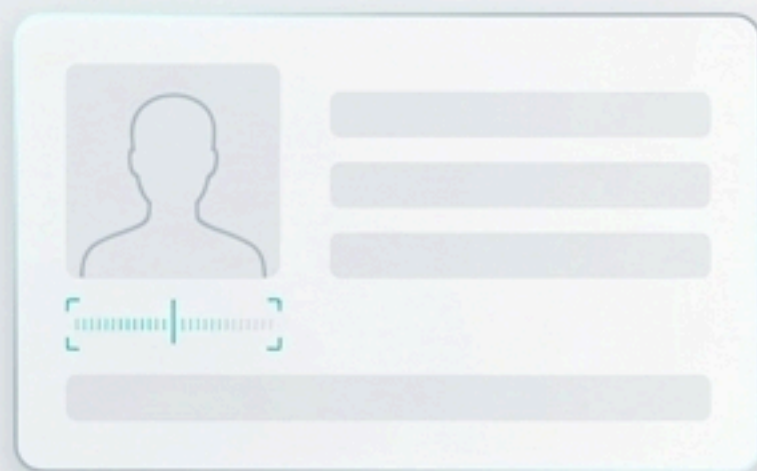


בדיקה: שבעה מקרים

מקרה	התנהגות מצופה
אין דירוגים משותפים	לא נמצא תאום דיגיטלי 
יש רק דירוג משותף אחד	המועמד נדחה כאשר <code>minimum_common=2</code>
התאום אינו אוהב אף פריט חדש	אין המלצה מתאימה 
המשתמש כבר מכיר את כל הפריטים	אין המלצה מתאימה
שני תאומים בעלי אותו שיעור	מספר הדירוגים המשותפים שובר שוויון
שוויון מלא 	המועמד הראשון נשמר; יש לתעד זאת
אורכי רשימות שונים	הפונקציה דוחה את הנתונים (ValueError)

4 דקות

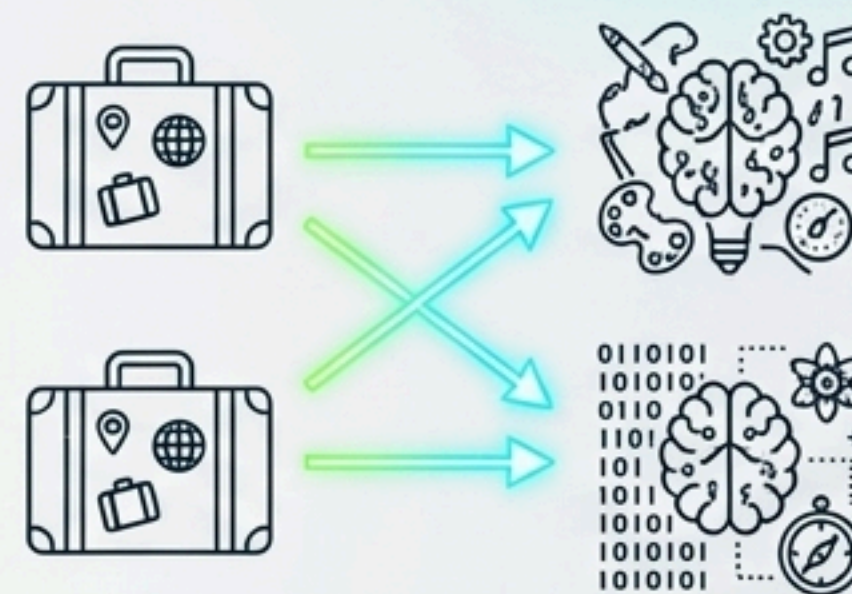
דנים בשלוש מגבלות + בדיקת יציאה



התחלה קרה – משתמש או פריט חדש עם מעט מדי נתונים להתאמה אמינה.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0	0	0	0	0	1	2	2
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	1	2	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	2

דלילות נתונים – רוב המשתמשים מדרגים רוב הפריטים 0; שיעור גבוה מנתונים מעטים מדי עלול להטעות.



העדפות דומות ≠ אנשים זהים – דמיון בדירוגי טיולים לא מוכיח דבר על דעות, אישיות, או כל תחום אחר.

1. למה המטרה לעולם לא צריכה להיבדק מול עצמה?
2. מהם שני התנאים לבחירת פריט מומלץ?
3. מהי בעיית ההתחלה הקרה?

שומרים + בדיקת יציאה: תשובות



שומרים: G8_U9_M3_TwinRecommend_<Name>.py

1. אחרת מתקבל תמיד ציון מושלם וחסר משמעות.
2. המטרה דירגה את הפריט 0, והתאום דירג אותו $\geq \text{liked_threshold}$.
3. משתמש או פריט חדש שאין עליו מספיק נתונים כדי למצוא התאמה אמינה.